

实数与根式（一）

1. (1) 在 $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{20}$ 这 20 个式子中, 与 $\sqrt{2}$ 是同类二次根式的共有多少个?

(2) 在 $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{1999}$ 这 1999 个式子中, 与 $\sqrt{2000}$ 是同类二次根式的共有多少个?

2. 计算下列各式:

(1) $(a-1)\sqrt{-\frac{1}{a-1}}$

(2) $x\sqrt{-\frac{x+1}{x^2}}$

(3) $\sqrt{25a^3b} (b < 0)$

3. 计算下列各式:

(1) $(\sqrt{10} + \sqrt{2} - \sqrt{5})^2 - (\sqrt{10} - \sqrt{2} + \sqrt{5})^2$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} - |-\sqrt{2}| - \frac{1}{\sqrt{2}-1} - (-1 + \sqrt{2})^2$

(3) $\sqrt{0.5} + (\pi - 3)^0 - |1 - \sqrt{3}| - \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

4. 计算下列各式：

$$(1) \sqrt{12} - (\sqrt{3})^2 + (\pi + \sqrt{3})^0 - \sqrt{27} + |\sqrt{3} - 2|$$

$$(2) (\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{-1} + \sqrt[3]{-8} \cdot \sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$(3) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6} + 2} + (\sqrt{\sqrt{5} - \sqrt{2}})^2 - \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{5})^2}$$

$$(4) \sqrt{xy^2} \cdot \sqrt{\frac{x}{y}} \div \sqrt{xy} + (\sqrt{x} - 1)^2 + \sqrt{x}$$

5. (1) 若 x, y 为实数，且满足 $2\sqrt{4-x} + |y| = x - 4$ ，则求 $\sqrt{x-y}$ 的算术平方根.

(2) 若 x, y 为实数，且 $\sqrt{1+x} - (y-1)\sqrt{1-y} = 0$ ，则求 $x^{2011} - y^{2011}$.

(3) 已知 $\sqrt{(x-1000)^2} + (\sqrt{998-x})^2 = 2000$ ， $y = \sqrt{m+8} + \sqrt{m-1} + \sqrt{1-m}$ ，求 $y-x$ 的平方根.

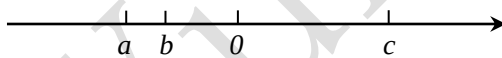
6. (1) 若 x, y 为实数, 且 $\sqrt{2x-1} + \sqrt{1-2x} + y = 4$, 求 xy 的值.

(2) 求 $\sqrt{a+4} - \sqrt{9-2a} + \sqrt{1-3a} + \sqrt{-a^2}$ 的值.

7. (1) 若 $x = -3$, 则 $|1 - \sqrt{(1+x)^2}| =$ _____; 计算 $|3 - \pi| + \sqrt{(\pi - 4)^2}$ 的结果是 _____.

(2) 如果实数 a, b, c 在数轴上的位置如图所示, 那么化简代数式:

$$\sqrt{a^2} - |a+b| + \sqrt{(c-a+b)^2} + |b+c| + \sqrt{b^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



8. 化简: $\frac{1-\sqrt{2}-\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}.$

9. (1) 已知 $x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$, $y = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$, 求 $\frac{\sqrt{xy}+(x+y)^2}{\sqrt{xy}-(x+y)^2}$ 的值.

(2) $x = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$, $y = \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$, 则求 $2x^2 - xy + 2y^2$ 的值.

10. 已知 $m = \frac{2012}{\sqrt{2013}-1}$, 则求 $m^5 - 2m^4 - 2012m^3$ 的值.

11. 设 $a = \sqrt{3} - \sqrt{2}$, 则求 $a^4 - 9a^2 + \sqrt{2}a + 1 + \sqrt{6}$ 的值.

12. (1) 当 $a = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$, $b = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时, 求代数式 $\frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-b^2}$ 的值.

(2) 当 $x = \frac{1+\sqrt{1994}}{2}$ 时, 求多项式 $(4x^3-1997x-1994)^{2001}$ 的值.

13. 如果正数 m, n 满足 $m+4\sqrt{mn}-2\sqrt{m}-4\sqrt{n}+4n=3$, 那么代数式

$\frac{\sqrt{m}+2\sqrt{n}-8}{\sqrt{m}+2\sqrt{n}+2002}$ 的值等于多少?